Proyecto Integrado: Análisis Descriptivo de Comportamiento de Clientes en E-commerce

Dataset: millat/e-commerce-orders

Integrantes:

Maria Jose Causil Silva

Santiago Lopez Figueroa

Esteban Urrutia Bermudez

PREICA2602B020038

Asignatura: Proyecto Analítica Integrado 3

Docente: Andres Felipe Callejas

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Medellín, Antioquia, Colombia

24 de octubre de 2026

Contenido

a. Proyecto Integrado: Análisis Descriptivo de Comportamiento de Clientes en E-commerce 3

Planteamiento de la necesidad 3

Beneficiario 3

Información requerida 3

Pregunta de análisis 3

Escenario 4

Justificación 4

Objetivos 4

Objetivo general 4

Objetivos específicos 5

Marco teórico inicial 5

Conceptos del dominio 5

Conceptos de analítica descriptiva 5

Metodología de la etapa 1 6

Descripción del conjunto de datos 6

Selección y ficha del dataset 6

Unidad de análisis 6

Alcance, limitaciones y diseño inicial del análisis 7

Reconocimiento del dataset 8

Referencias 9

a. Proyecto Integrado: Análisis Descriptivo de Comportamiento de Clientes en E-commerce

El sector del comercio electrónico (e-commerce) requiere de un análisis constante del comportamiento del consumidor para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de sus operaciones. Entender qué compran los clientes, cuándo lo hacen y a qué segmento pertenecen es fundamental para personalizar las estrategias de marketing y optimizar el inventario. Este proyecto se centra en la aplicación de técnicas de analítica descriptiva para explorar el dataset **'millat/e-commerce-orders'**, alojado en la plataforma **Hugging Face**. El propósito principal del análisis es descubrir patrones de comportamiento de compra, evaluar qué segmentos de clientes y canales de marketing generan los mayores ingresos, y proveer información sustentada en datos que facilite la toma de decisiones estratégicas de retención y ventas.

Planteamiento de la necesidad

Beneficiario

Gerentes de E-commerce, analistas de marketing y estrategas de retención de clientes.

Información requerida

Se necesita información detallada sobre las transacciones históricas, incluyendo identificadores de órdenes y clientes, categorías de productos, precios, canales de adquisición, métodos de pago y segmentos de clientes.

Pregunta de análisis

¿Cuáles son las categorías de productos más rentables y qué segmentos de clientes junto con sus canales de adquisición generan el mayor volumen de compras e ingresos dentro de la plataforma?

Escenario

Una tienda en línea está experimentando un buen volumen de tráfico, pero sus tasas de retención de clientes y el valor promedio de los pedidos (AOV) no están creciendo al ritmo esperado. El equipo de marketing sospecha que no están enfocando sus campañas en los segmentos correctos ni promocionando los productos más rentables a través de los canales adecuados. A través de este análisis, la empresa busca identificar a sus mejores clientes y optimizar sus ofertas comerciales y esfuerzos de marketing.

Justificación

Este análisis es vital porque proporciona una base empírica para la segmentación y la creación de campañas de marketing dirigidas, maximizando el retorno de inversión (ROI). El dataset 'millat/e-commerce-orders' es ideal para abordar esta necesidad ya que simula el comportamiento real de pedidos en e-commerce con un conjunto de variables muy completo, que abarca desde detalles transaccionales (precio, cantidad) hasta logística (fechas de envío) y canales de marketing ('channel'). Esto permite

contrastar el volumen de transacciones con los ingresos generados por cada segmento y dispositivo, fundamentando decisiones operativas en métricas precisas.

Objetivos

Objetivo general

Analizar descriptivamente las transacciones del dataset 'millat/e-commerce-orders' para identificar patrones de comportamiento de compra y los factores clave que impulsan la generación de ingresos en la plataforma.

Objetivos específicos

1. Describir la distribución de los ingresos generados según la categoría de producto y los canales de adquisición (marketing channel).
2. Identificar y clasificar los segmentos de clientes que aportan el mayor volumen de compras y rentabilidad.
3. Determinar los patrones de cantidad comprada y precio unitario para establecer el ticket promedio de compra (AOV) por segmento y tipo de dispositivo (device_type).

Marco teórico inicial

Conceptos del dominio

- Comercio Electrónico (E-commerce): Compra y venta de bienes o servicios a través de internet.
- Valor Promedio del Pedido (AOV - Average Order Value): Métrica que rastrea el monto promedio gastado cada vez que un cliente realiza un pedido.
- Segmentación de Clientes: Práctica de dividir la base de clientes en grupos que comparten características similares (como estado de lealtad, ej. New, Returning, VIP) para optimizar el marketing.
- Canal de Adquisición (Marketing Channel): La ruta o plataforma (ej. Organic, Paid Search, Email) a través de la cual un cliente llega a la tienda en línea.

Conceptos de analítica descriptiva

- Medidas de tendencia central (media, mediana): Permiten entender el valor promedio de las órdenes y el ticket de compra típico (Hernández Sampieri et al., 2014).
- Agrupación y Frecuencias: Uso de tablas dinámicas y conteos (ej. funciones .groupby() en pandas) para identificar las categorías y métodos de pago más recurrentes.

- Análisis de Pareto (Regla 80/20): Principio que sugiere que el 80% de los ingresos a menudo proviene del 20% de los clientes o productos .

Metodología de la etapa 1

Descripción del conjunto de datos

Selección y ficha del dataset

El dataset seleccionado se denomina 'e-commerce-orders', referenciado de Hugging Face ('millat/e-commerce-orders'; Millat, s. f.). Se presenta en formato tabular y contiene un registro exhaustivo de 15 variables que detallan el comportamiento de compras de clientes en e-commerce.

Unidad de análisis

Un pedido o línea de pedido individual realizado por un cliente en la plataforma. La Tabla 1 presenta el diccionario inicial de variables relevantes.

Tabla 1

Diccionario inicial de variables relevantes

Nombre de la Variable	Tipo de Dato	Significado (Descripción)	Unidad / Rango de Valores
order_id	string	Identificador único del pedido (UUID4)	-
customer_id	int	Identificador del cliente	1-3,000
product_id	int	Identificador del producto	1-1,000
category	string	Categoría del producto	Electronics, Clothing, Home, Books, Beauty, Toys
price	float	Precio unitario del producto	5.00 −500.00
quantity	int	Cantidad de unidades en el pedido	1-10

order_date	datetime	Fecha y hora del pedido	Últimos 12 meses
shipping_date	datetime	Fecha y hora de envío	1-7 días después de order_date
delivery_status	string	Estado de la entrega	Pending, Shipped, Delivered, Returned
payment_method	string	Método de pago utilizado	Credit Card, PayPal, Debit Card, Apple Pay, Google Pay
device_type	string	Dispositivo de compra	Desktop, Mobile, Tablet
channel	string	Canal de marketing	Organic, Paid Search, Email, Social
shipping_address	string	Dirección de entrega	Street, City, State, ZIP
billing_address	string	Dirección de facturación	Street, City, State, ZIP
customer_segment	string	Tipo o segmento de cliente	New, Returning, VIP

Nota. Diccionario elaborado a partir de *e-commerce-orders* [Conjunto de datos], de Millat (s. f.), Hugging Face (https://huggingface.co/datasets/millat/e-commerce-orders). Licencia MIT.

Alcance, limitaciones y diseño inicial del análisis

El alcance para esta fase está delimitado a la limpieza de datos y la exploración descriptiva univariada y bivariada (ej. cruce de segmentos con canales de adquisición). Al contar con un esquema bien definido de rangos y categorías, las limitaciones de calidad de datos se reducen drásticamente; sin embargo, se deberá tener especial cuidado con el manejo de las variables de fecha ('order_date' y 'shipping_date') para calcular tiempos de entrega. El diseño del análisis contempla el uso del entorno local y herramientas como Python (pandas, matplotlib, seaborn) para responder a los objetivos específicos mediante tablas cruzadas e histogramas.

Reconocimiento del dataset

El dataset ofrece una vista panorámica de 360 grados sobre el ciclo de compra de un comercio electrónico. A diferencia de un dataset tradicional, integra en una sola tabla atributos transaccionales puros (precios, cantidades), datos logísticos (fechas y estado de envíos), factores tecnológicos ('device_type'), de adquisición ('channel') y segmentación de usuarios ('customer_segment'). Estas variables son clave para abordar el planteamiento de la necesidad: la combinación de 'price' y 'quantity' permite calcular los ingresos totales (AOV); mientras que el cruce de esos ingresos con el 'channel' y el 'customer_segment' revelará exactamente dónde se debe enfocar la pauta de marketing para retener a los clientes VIP e incentivar a los nuevos (New).

Referencias

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Millat. (s. f.). *e-commerce-orders* [Conjunto de datos]. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/millat/e-commerce-orders